Disciplina

Projeto Integrador V-B

A Pontifícia Universidade Católica de Goiás apresenta o(s) estudante(s) abaixo relacionados, vinculados à Escola Politécnica e de Artes, ao curso **Tecnologia em Análise e Desenv. de Sistemas**,

Aluno: Weverton Ferreira Rodrigues

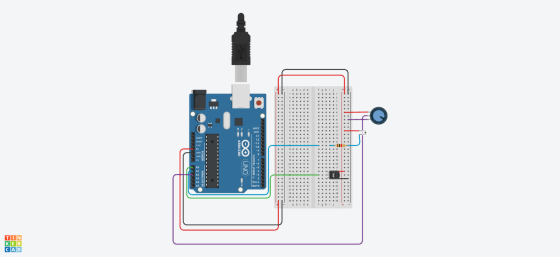
Título do trabalho: *AmbientSense — monitoramento ambiental com simulação Arduino, backend Java e dashboard React*

Local: Goiânia · Data: abril de 2026

1. Esquema ilustrativo do protótipo Arduino

1.1 Circuito (Tinkercad)

Montagem no **Tinkercad Circuits** (Arduino UNO): leituras periódicas de temperatura, luminosidade e umidade simulada; saída serial **9600 baud**, **uma linha JSON por amostra**, compatível com o backend.



Tinkercad: abrir projeto

1.2 Componentes

Componente	Função	Pino
TMP36	Temperatura (°C)	A0
Fototransistor	Luminosidade 0–100%	A1
Potenciômetro	Umidade simulada (%)	A2
Arduino UNO	`analogRead`, JSON, `Serial`	5 V / GND

TMP36: `°C = (V − 0,5) × 100` (5 V, ADC 10 bits). Umidade é **simulada** no protótipo para cenários de teste.

1.3 Firmware

O sketch `.ino` lê A0–A2, formata JSON (`timestamp`, `temperature`, `humidity`, `luminosity`, `deviceId`) e envia a cada 1 s.

Código-fonte no repositório: arduino-simulation (arquivo `AmbientSense.ino`).

2. Módulo em Java (Spring Boot — MVP)

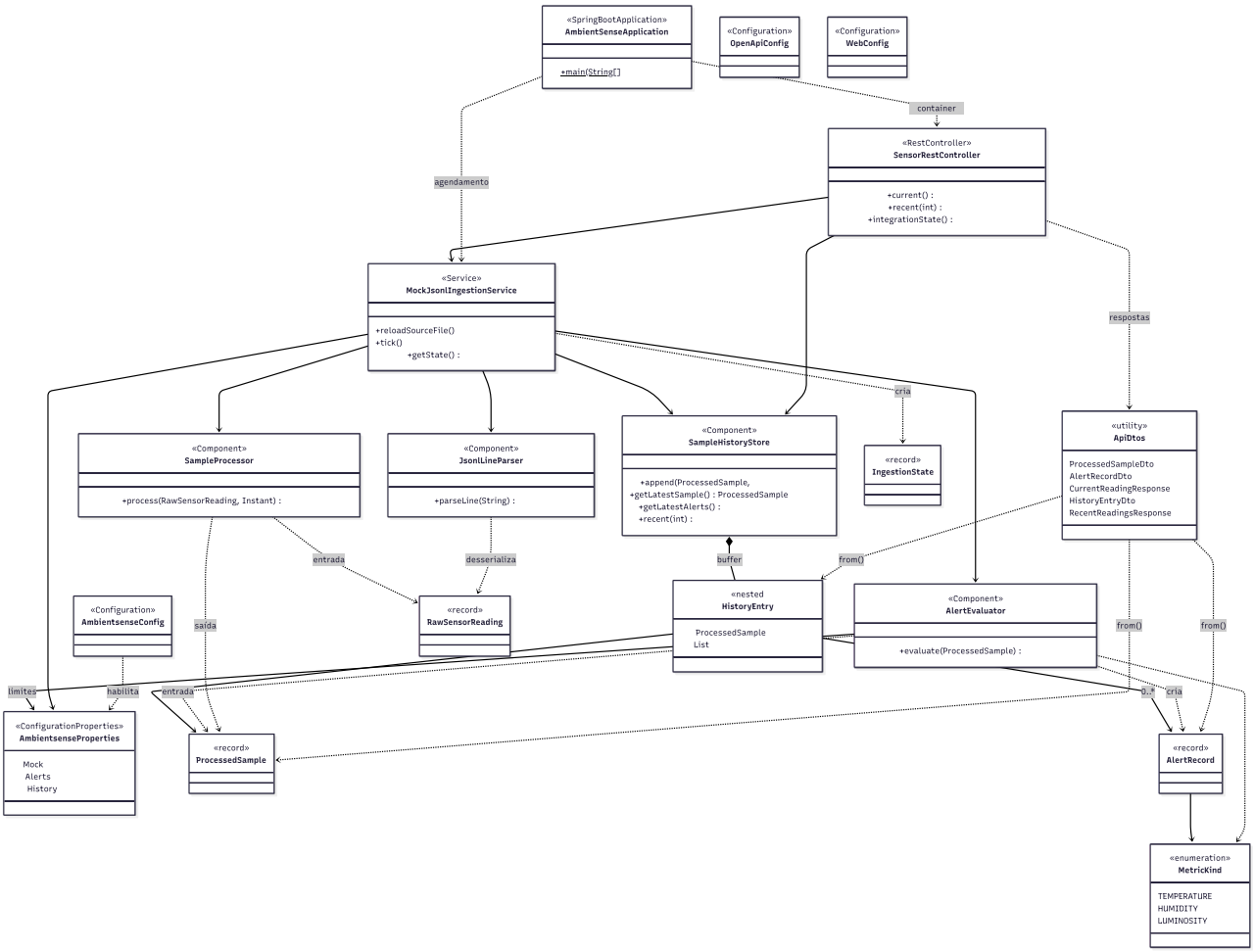
API REST que ingere **JSON Lines** (mock da cadência serial), valida amostras, aplica **limites** configuráveis e devolve leitura atual, histórico e estado do mock. Principais pacotes: `config`, `model`, `service`, `web`.

Código-fonte (produção + `resources`): backend-java/src/main

Testes em `backend-java/src/test/java`. Documentação de integração: `docs/integration-mvp-backend.md`.

2.1 Diagrama de classes (UML)

Versão **exportada** do diagrama (SVG): **`diagram_ambientsense_uml.svg`** — figura abaixo. A fonte editável em **Mermaid** está em **`diagram_uml.md`**;



3. Protótipo de interface visual (React — MVP)

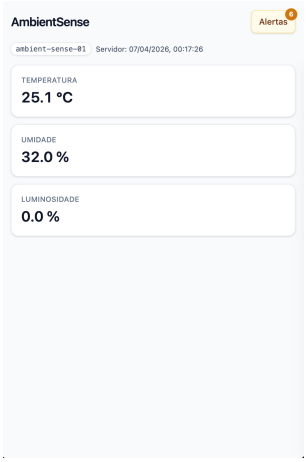
MVP em **React** consome `GET /api/v1/samples/current` (e histórico quando necessário), exibe cartões de temperatura, umidade e luminosidade, `deviceId`, horário do servidor e **alertas** conforme limites do backend. **Desktop:** coluna de alertas ao lado. **Mobile:** botão “Alertas” com contagem e **drawer** com detalhes (métrica, mensagem, valores e limites).

Código: frontend-react no GitHub. *(Mockup Figma/QuantUX: inserir link se houver.)*

Capturas (telas reduzidas para o PDF)

Desktop — métricas e alertas

Mobile — principal



Mobile — alertas

Funcionalidades

Item	Descrição
Dados	Atualização periódica; última amostra processada.
Métricas	°C, % umidade, % luminosidade.
Contexto	`deviceId` e referência de tempo do servidor.
Alertas	Fora dos limites configurados; dismiss e listagem no drawer (mobile).

Referências rápidas

`README.md` (visão geral), `docs/integration-mvp-backend.md` (mock JSONL e API), `docs/diagram_uml.md` (UML em Mermaid), `docs/diagram_ambientsense_uml.svg` (UML exportado), `backend-java/README.md` (contratos JSON).